理财平台活动复盘与增长分析

Text	埋点口径 / 漏斗与分层 / SQL 视图 + BI 监控
Tools	Power BI　Python　SQL
数据	交互式仪表板　数据建模　用户分层

项目概览

Goal

为展示数据分析在营销活动中的完整工作流程，以理财平台周年庆为业务场景，从需求定义、数据埋点、模拟数据到可视化，搭建了营销活动的监控体系。

Process

业务梳理：基于AARRR模型，梳理从曝光到投资的完整用户转化路径，明确定义各环节的埋点需求与核心指标口径。

数据构建：依据数据字典，使用Python（AI辅助）合成用户行为日志，通过SQL完成数据清洗、分层与指标计算。

分析呈现：在Power BI中开发交互式监控看板，实现对活动趋势、转化漏斗、用户参与及销售表现的多维度可视化分析。

Highlights

项目展示了 Python → MySQL → Power BI 的全栈工具链应用，输出了可复用的活动分析框架（包含数据模型、指标字典与看板设计）,可以迁移至类似的营销活动监控与复盘场景，实现数据驱动的运营决策。

Report Overview

受限于 Power BI 的线上分享限制，仅以 图片形式呈现看板截图。完整的交互式看板操作与动态下钻演示，将录制为视频，可通过附带的链接或文件查看。

业务挑战：

增长效率降低：

应用市场获客成本不断上升，但用户从“下载”到“注册”再到“首次投资”的转化路径存在明显瓶颈，尤其在注册环节流失严重。

存量用户活跃度下滑：

存量用户（以35-55岁为主）的登录频率与复投频次持续缓慢下降，其用户价值未被充分挖掘和激活。

增长策略：三阶段用户生命周期激活

预热期：

目标：培养用户活跃习惯，为大促当天储备流量

策略：通过签到、小游戏等低门槛任务，吸引用户高频回访与互动，提升整体活跃度与参与感

引爆期：

目标：在大促关键节点实现拉新与投资转化

策略：结合集卡、助力等社交玩法扩大传播；针对新老客分层投放差异化的奖励与弹窗，集中提升注册率与投资转化率

返场期：

目标：延续活动热度，提升用户留存与复投

策略：将部分大促权益拓展为日常或周末周期性活动，形成持续运营节奏，巩固用户活跃与投资习惯

数据存储与ETL流程

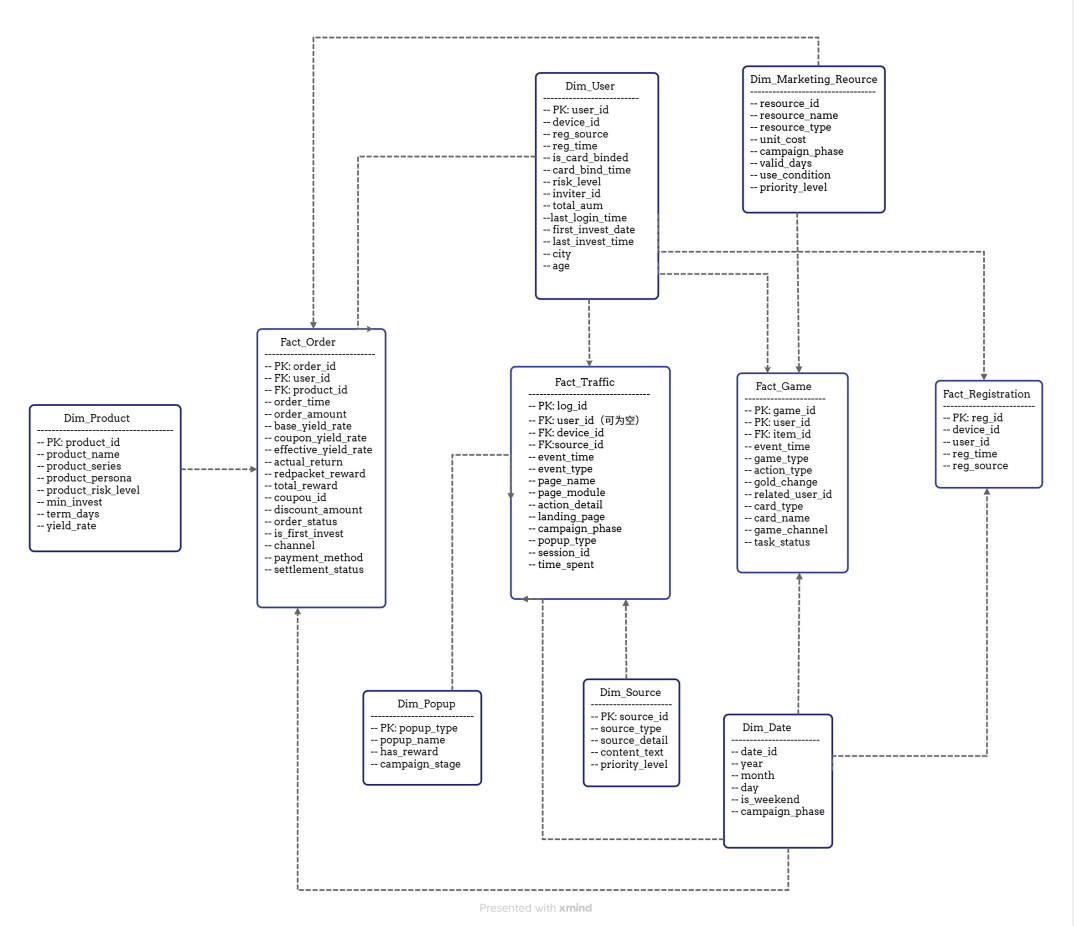
本项目使用MySQL作为分析数据库，模拟真实业务的数据工作流。所有分析数据均由Python按业务逻辑生成，并模拟真实场景下的主外键关联，以确保后续SQL计算和Power BI建模的完整性与一致性。

数据生成后（采样2000用户），通过SQL脚本进行基础的清洗与规范化（如去重、空值处理、补充字段），并创建面向分析的汇总视图，最终在Power BI中基于清洗后的数据建立关系模型与业务指标。

数据模型 - 星型模型

为支持多维度业务分析，采用星型模型组织数据。核心设计如下：

- **事实表**：记录用户关键行为（注册、流量点击、游戏参与、投资订单）
- **维度表**：提供分析视角（日期、用户属性、活动资源位、产品属性等）



分析范围与框架说明

- 核心分析围绕活动期间的增量效果展开，包括流量转化、用户参与、交易表现等可直接归因的指标。
- 基于模拟数据的特点和局限性，因此优先保障从“曝光”到“投资”的全链路分析可行性。
- 框架延展性：受限于模拟场景，仅用于展示数据链路与分析方法，未深入分析受多重因素（如市场波动、存量资金流）影响的长期指标（如AUM），但搭建的指标口径、数据模型与可视化看板，支持在此基础上纳入更复杂的数据源进行扩展分析。

看板设计与架构

核心页面：

- **活动概览**：监控核心指标趋势与整体目标完成情况。
- **流量转化**：追踪从访问到投资的完整转化漏斗，支持按新客/老客等维度深入分析。
- **运营效率**：评估活动玩法与资源投放的效果，可按游戏类型等维度进行下钻。
- **产品销售**：分析各产品的销售业绩、用户构成及其风险匹配度。

注重交互体验，提供灵活的页面导航与筛选器（如新老客视角切换），并沿用了大促主会场的视觉设计配色，保持体验一致。

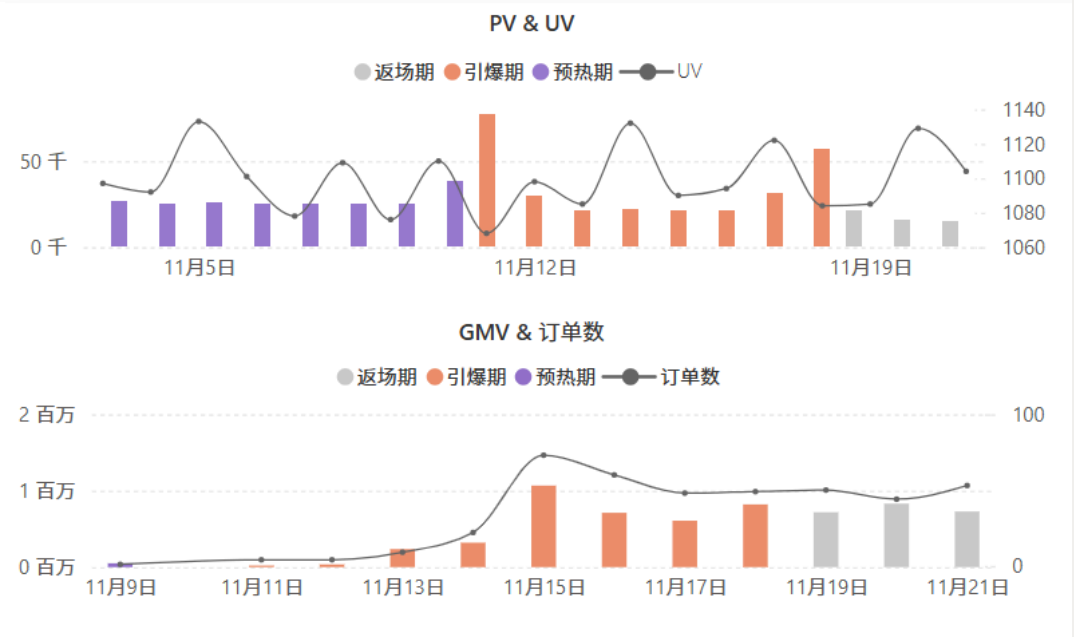
业务洞察

本次十周年大促活动整体表现如下：

活动历时约三周，累计拉动投资额约 600 万元，人均投资额约 1.7 万元。

从成本效益角度，活动营销成本（主要为卡券及奖品）约 2.6 万元，单均营销成本约 1.5 万元，获客成本约 727 元（注：因数据所限，此处未包含渠道投放等外部成本，仅计算站内营销支出）。

本次活动的投资拉动效率（ROI）表现突出，约为 22.4，相当于每投入 1 元营销费用，能带动约 22 元 的投资额。

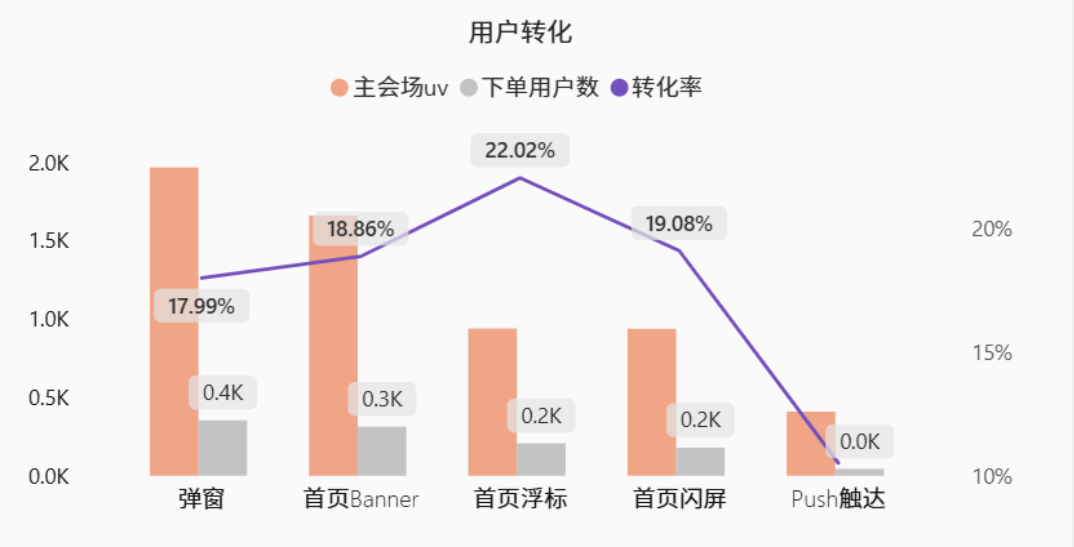


流量&销量趋势

如上图所示，活动三阶段的趋势变化显著：

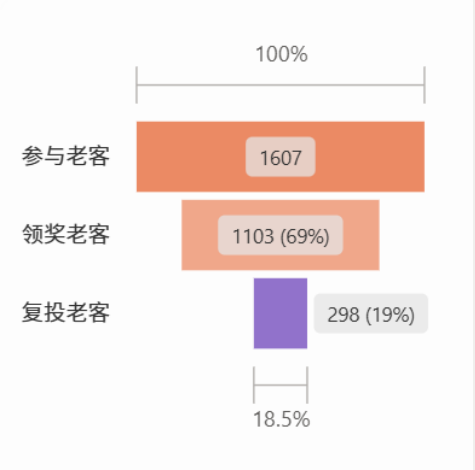
- 预热期：访问流量保持平稳，订单量较低，符合蓄力预期。
- 引爆期：在双十一当天及11月18日开奖日形成两个访问高峰，期间访问用户数稳定在1k–1.2k之间，未大幅增长，但用户人均行为明显提升，说明用户在该阶段参与深度加强。
- 返场期：流量逐步回落，但下单量保持高位，说明用户已被纳入活动节奏，消费热情可以持续。

下单金额（GMV）与订单数趋势基本一致，未出现“单多额少”的异常情况。

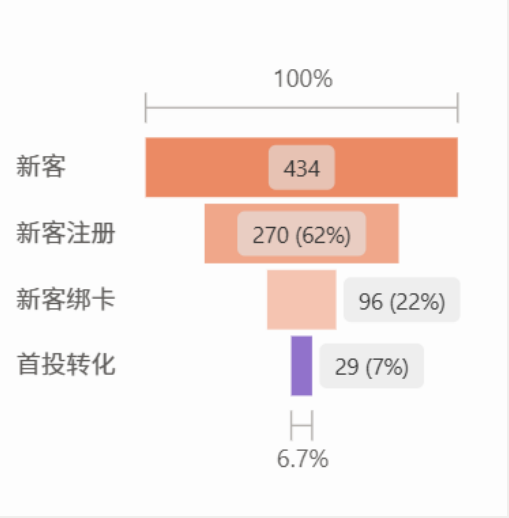


用户转化

上图展示了各资源位的转化效果，具体表现如下：
浮标与闪屏的点击用户数虽不高，但转化率表现突出，分别达到 22.02% 与 19.08%，说明其触达的用户意图较强，转化效率高。
首页 banner 与弹窗的点击用户数位居前列，但转化率分别仅为 18.86% 与 17.99%，尤其在弹窗承载主要流量入口的情况下，其转化表现未达预期，说明当前弹窗的分层策略或承接链路存在优化空间。
Push 触达的点击量与转化率均较低，用户响应度不足，可调整推送策略或内容。



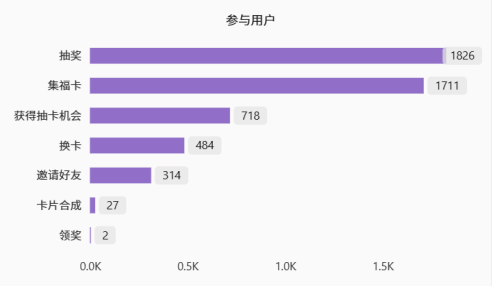
老客链路



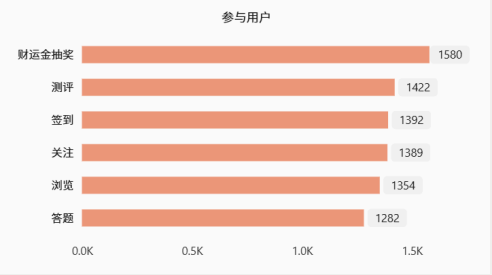
新客链路

为衡量业务目标的实现情况，分别监控老客激活与新客转化两个链路：
老客表现：参与活动的老客共计 1,607人，其中约 69%（1,103人）参与领奖，但发生复投行为的老客为 289人，复投率为 18.5%，说明活动在撬动存

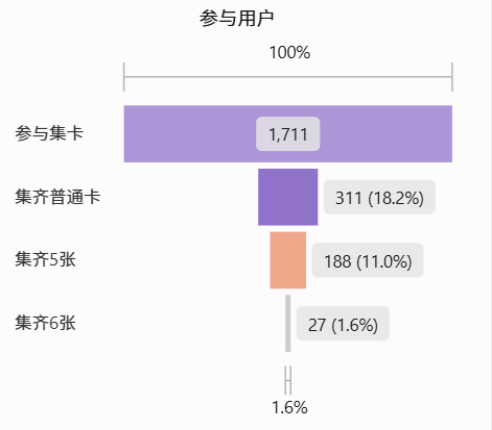
量用户的投资意愿上仍有提升空间。
新客转化漏斗：活动共触达未注册新客 434人，其中 62%（270人）完成注册，注册后绑卡的用户为 96人（占新客的22%），最终成功投资的新客仅 29人，转化率为 6.7%。
从注册到绑卡再到首投，转化率逐级下降，注册与绑卡环节是用户流失的主要节点，也是理财平台流失用户的关键节点，需重点关注该路径的流程优化与激励设计。



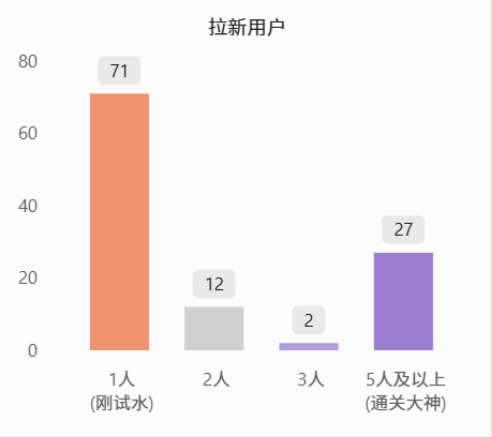
集福卡参与用户



攒财运参与用户



集卡漏斗



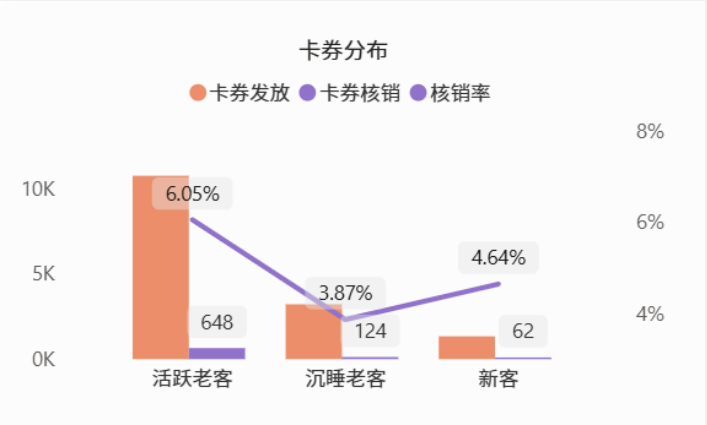
拉新用户

本次活动中，游戏整体参与热度较高，其中抽奖参与人数最多（1,826人），集福卡与攒财运分别吸引1,711人与1,580人参与。其中，攒财运因任务轻量，互动强，五个任务的整体完成情况较好。然而，集福卡因涉及拉新等社交裂变环节，用户随着难度升级而逐步流失，完成率偏低：

- 获得抽卡机会用户：718人 → 换卡用户：484人 → 发起邀请用户：314人 → 最终合成卡片用户：27人（占参与用户的1.6%）。
- 在普通卡收集中，集齐5张卡的用户为188人，集齐6张卡的仅27人。
- 拉新任务呈现“U型”分布：邀请1人：71人 → 邀请2-3人：14人 邀请5人：27人

这一分布表明，大部分用户在尝试后因难度放弃，而完成5人邀请的用户通常具备较强的社交资源。

本次活动中，活跃老客是卡券核销与投资转化的核心群体：



卡券核销

活跃老客：共 648 人 领券后下单，卡券核销率为 6.05%；
沉睡老客：仅 124 人 完成核销，核销率为 3.87%；
新客：核销人数为 62 人，核销率为 4.64%。

整体来看，活跃老客在核销人数上占据主导，新客的核销意愿高于沉睡老客，因此新客在领券后具备更强的初始投资意愿，但整体核销率仍有提升空间。

产品销售情况如下图所示：

在销量前十的产品中，长期保险理财以 154 万元的销售额居首，其次是年度优选（74 万元）。而短期产品如稳健30天（31 万元）与活期盈（27 万元）排名相对靠后。

这一分布反映出，在本次活动期间，平台用户更倾向于选择期限较长、收益与风险相对均衡的理财产品，对短期、流动性强的产品关注度相对有限，可能与活动激励和用户画像有关。

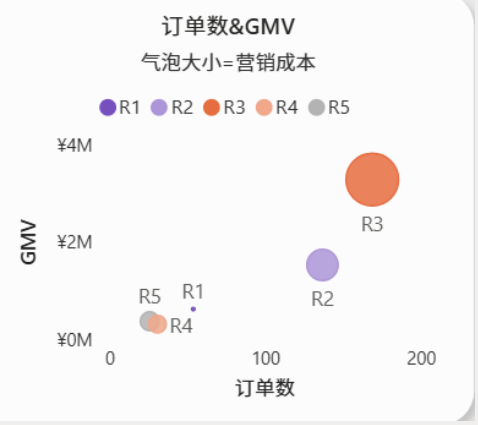
从产品与用户风险等级的匹配情况来看，平台整体未出现明显的风险错配，大部分用户选择了与其风险承受能力相符的产品。

产品&风险匹配

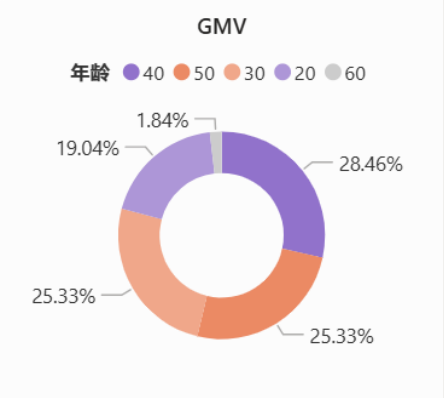
用户风险	R1	R2	R3	R4	R5
C5				¥165,800	¥376,200
C4			¥1,683,300	¥149,400	
C3		¥529,200	¥1,608,100		
C2	¥364,000	¥642,000			
C1	¥262,100	¥364,900			
Total	**¥626,100**	**¥1,536,100**	**¥3,291,400**	**¥315,200**	**¥376,200**

各风险等级产品的销售额分布如下：
R3级产品：销售额最高，达 328.14万元
R2级产品：销售额 153.61万元
R1级产品：销售额 62.61万元

这一销售结构反映出，本平台用户整体偏好中长期、风险收益相对平衡的稳健型产品（R2、R3为主），对低风险或短期高流动性产品（R1及以下）的关注相对有限，高风险偏好用户占比较低。



在产品表现方面，气泡图显示：
订单数与GMV呈显著正相关，且营销投入（气泡大小）越大，订单与GMV也相应提升。其中，R2与R3等级的产品位于图表右上角，表现为“高订单、高GMV”；而R1、R4等产品则集中在左下方，整体规模较小。



从用户年龄与GMV的贡献来看，40–50岁用户群体的投资金额占比最高，达 28.46%；其次为50–60岁（25.33%）与30–40岁（21.19%）。20–30岁的年轻用户占比为19.04%，60岁以上用户仅占1.84%。
因此，本次活动的核心投资用户集中在 30–60岁区间，其中40岁以上的中龄及熟龄客群投资意愿与能力最为突出，构成平台贡献主力。

综上所述，本次大促活动 激活老客复投与拉动新客注册及首投方面取得了阶段性成效，但仍存在优化空间，尤其在营销玩法设计与关键环节的转化效率上值得进一步优化。

说明

受模拟数据所限，本复盘仅展示了活动中关键环节的分析思路与图表呈现，完整的数据交互与下钻洞察可参考仪表板演示。更多数据处理细节请参见“更多信息”部分，重点在于呈现从业务定义、数据建模到指标可视化的完整分析逻辑与框架。

后续优化方向

- 关键指标的可比性与口径边界
- 归因与验证
- 留存与生命周期
- 决策落点

MySQL数据处理：清洗、衍生字段与分析视图

为支撑多维分析，对MySQL中的原始数据进行了处理，主要包括：

▼ 维度补充与键值统一

- 用户维度表（`v_dim_user`）中新增 `User_ID_Key` 字段，通过 `COALESCE(user_id, CONCAT('Guest_', device_id))` 实现注册用户与未注册访客的唯一标识统一，支持全链路行为跟踪。
- 基于注册时间与随机偏移量，为部分用户模拟补全绑卡时间等关键节点信息，确保分析字段完整。

▼ 事实表衍生与成本归因

- 订单事实表（`fact_order`）：
  - 新增 `resource_type`，识别订单是否使用红包/卡券/混合/未使用。
  - 新增 `Marketing_cost`，将卡券加息、红包奖励等补贴统一折算为单笔订单的营销成本（年化折算）。
- 流量明细表（`fact_traffic_detail`）：
  - 解析 `action_detail` 中的资源位 ID，支持触点归因分析。
  - 使用窗口函数 `LEAD()` 计算相邻事件时间差，衍生出页面停留时长（`stay_duration_second`），将事件流水转化为可分析的行为序列。

▼ 分析视图构建

为支持看板直接调用与业务复盘，沉淀了多个聚合视图：

- 新客转化漏斗（`v_new_user_funnel`）：追踪新客从曝光→注册→绑卡→首投的全链路。
- 老客复投漏斗（`v_funnel_old_customer`）：基于CTE拆解老客从参与活动→领奖→复投的关键转化环节。
- 集卡进度视图（`v_cardcollect_funnel`）：统计用户集卡各阶段完成人数，评估玩法难度与奖励发放合理性。
- 邀请分布视图（`v_cardinvite`）：按邀请人数分桶（1人、2-4人、≥5人），观察裂变贡献的分布结构。
- 用户RFM与资金画像（`v_RFM`）：整合用户在活动期间的投资频率、金额、历史AUM及基础画像，支持分层分析。

Power BI: Power Query 数据处理

在 Power Query 中，为确保看板指标与标签可读，对关键业务表中的字段进行值映射处理，将其转换为中文显示，包括：

- 游戏参与表：将 `game_type`、`action_type`、`task_status`、`game_channel` 等字段的原始值，通过添加条件列统一转换为中文标签（如“luckydraw”—“抽奖”，“completed”— “已完成”）。
- 流量行为表与订单事实表：逻辑相同，对 `source_type`、`action_detail`、`order_status`、`resource_type`、`page_moudule` 等字段进行中文映射，以确保报表中各类筛选、图例与提示信息符合业务阅读习惯。

Power BI 度量值与指标体系

为支撑分析，在 Power BI 中使用 DAX 构建完整指标体系，涵盖游戏参与、交易转化、流量表现等维度。
度量值设计如下：

▼ 游戏参与分析

指标	DAX
参与用户数	`DISTINCTCOUNT(fact_game[user_id])`
抽奖用户数	筛选 `游戏类型` 为“抽奖”或“领奖”的独立用户数
活动参与率	`[参与用户数] ÷ [UV]`
集福卡用户数	筛选 `游戏类型（组）` 为“集福卡”的独立用户数
攒财运用户数	筛选 `游戏类型（组）` 为“攒财运”的独立用户数
领奖用户数	筛选 `resource_id` 非空的独立用户数

▼ 订单与转化分析

指标	DAX
复购人数	筛选 `is_first_investment` 为 `FALSE` 的独立用户数
复购率	`[复购人数] ÷ DISTINCTCOUNT(fact_order[user_id])`
卡券发放量	统计 `fact_traffic_detail` 与 `fact_game` 中 `resource_id` 非空的行数
卡券核销量	统计使用卡券或红包的订单数（通过 `coupon_id` 或 `redpacket_id` 关联资源维度）
核销率	`[卡券核销] ÷ [卡券发放]`
总体获客成本	`SUM(Marketing_Cost) ÷ DISTINCTCOUNT(user_id)`
客单价 (AOV)	`SUM(order_amount) ÷ COUNT(order_id)`
用户平均收入 (ARPU)	`SUM(order_amount) ÷ DISTINCTCOUNT(user_id)`
投资回报率 (ROI)	`(SUM(order_amount) - SUM(Marketing_Cost)) ÷ SUM(Marketing_Cost)`

▼ 流量与渠道分析

指标	DAX
独立访客数 (UV)	`DISTINCTCOUNT(fact_traffic_detail[device_id])`

指标	DAX
页面浏览量 (PV)	`COUNTROWS(fact_traffic_detail)`
主会场访问量	筛选 `落地页` 为“主会场”的访问次数
主会场独立访客	筛选 `落地页` 为“主会场”的独立设备数
产品页曝光量	筛选 `落地页` 为指定产品页面的访问次数
产品页独立访客	筛选 `落地页` 为指定产品页面的独立设备数
用户转化率	`[下单用户数] ÷ [UV]`
资源位点击转化率	`[下单订单数] ÷ [主会场访问量]`
资源位点击率	`[产品页曝光量] ÷ [主会场访问量]`

以上度量值均基于星型模型关系，通过 DAX 实现动态计算，支持看板中的交互筛选、下钻与多维度对比。